Программа
Учебник 5-6
Учебник 7-9
Учебник 10-11(Б)
Учебник 10-11(У)
Пособие (Ру, С++)
Пособие (Ру-ЕГЭ)
Конкурсы
Презентации
ОГЭ (9 класс)
ЕГЭ
Тесты (NetTest)
Онлайн-тесты
Генератор
Тренажёр
Программы
Статьи
Литература
Видео
Дополнительно
Прошлые годы
Вопросы
Отзывы
Blockly
Робототехника
Arduino
MMLogic
Исполнители
КуМир
Язык Си
Delphi
Photoshop
Flash
3D Gmax
HTML
Методизмы
Элективы
Статьи
Доклады
Ссылки

Задания КИМ № 16

Раздел № 44: **Вычисление значения рекурсивной функции**
Раздел № 45: **Анализ рекурсивной подпрограммы**
Раздел № 46: **Анализ двух рекурсивных подпрограмм**
Раздел № 181: **Рекурсивное разбиение числа на цифры**
Всего задач: **260**

16 (№ 8184) (Апробация-2025) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 3 при n < 3;
F(n) = 2n + 6 + F(n – 2), если n ≥ 3.
```

Вычислите значение выражения F(3027) – F(3023).
Показать ответ

16 (№ 8183) *(ЕГКР-2025) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n при n < 20;
F(n) = (n – 6) · F(n – 7), если n ≥ 20.
```

Вычислите значение выражения (F(47872) – 290·F(47865)) / F(47858).
Показать ответ

16 (№ 8182) (Открытый вариант-2025) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n при n ≥ 2025;
F(n) = 2n + F(n + 2), если n < 2025.
```

Вычислите значение выражения F(82) – F(81).
Спрятать ответ
1945

16 (№ 8083) (Досрочный ЕГЭ-2025) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n ≤ 5;
F(n) = n + F(n – 2), если n > 5.
```

Вычислите значение выражения F(2126) - F(2122).
Спрятать ответ
4250

16 (№ 8041) *(О. Лысенков) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(1) = 3;
F(n) = 5·F(n – 1), если n > 1.
```

Вычислите значение выражения $F(10^{12}+10) / (25^{**}(5\cdot 10^{11}))$, где ** означает возведение в степень.
Показать ответ

16 (№ 8040) *(О. Лысенков) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – **целое** число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = (n + 1) · n, если | n | < 5;
F(n) = F(n – 5) + 2·n + 2356, если | n | ≥ 5 и n кратно 5;
F(n) = F(n + 5) + 7·n, если | n | ≥ 5 и n не кратно 5.
```

Определите количество таких целых n, для которых значение F(n) определено и | F(n) | < 132567821562.
Показать ответ

16 (№ 8039) *(О. Лысенков) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n < 15;
F(n) = F(n – 2) + n + 3,  если n ≥ 15 и n кратно 2;
F(n) = F(n + 12) + n – 2, если n ≥ 15 и n не кратно 2.
```

Определите количество таких целых n, для которых значение F(n) определено и $F(n) < 1234560327$.
Показать ответ

16 (№ 8038) *(О. Лысенков) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n + 1, если n < 3;
F(n) = F(n – 3) + n – 15, если n ≥ 3 и n кратно 3;
F(n) = F(n + 3) + 2·n, если n ≥ 3 и n не кратно 3.
```

Определите количество таких целых n, для которых значение F(n) определено и F(n) $\leqslant 10^5$.
Показать ответ

16 (№ 7935) (ЕГКР-2024) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n , если n < 5;
F(n) = 2·n·F(n – 4) , если n ≥ 5.
```

Чему равно значение выражения (F(13766) – 9·F(13762)) / F(13758)?
Показать ответ

16 (№ 7827) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = F(n/2) + 5, если n чётное;
F(n) = F(n/5) + 2, если n нечётное и делится на 5;
F(n) = 0, если n нечётное и не делится на 5.
```

Сколько различных значений принимает функция F(n) для значений аргумента на отрезке [1; 1000000]?
Показать ответ

16 (№ 7826) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = F(n/2) + 5, если n чётное;
F(n) = F(n/5) + 2, если n нечётное и делится на 5;
F(n) = 0, если n нечётное и не делится на 5.
```

Определите минимальное значение n, для которого F(n) = 130.
Показать ответ

16 (№ 7825) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = F(n/2) + 5, если n чётное;
F(n) = F(n/3) + 4, если n нечётное и делится на 3;
F(n) = 0, если n нечётное и не делится на 3.
```

Определите минимальное значение n, для которого F(n) = 108.
Показать ответ

16 (№ 7824) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = F(n/2) + 3, если n чётное;
F(n) = F(n/3) + 2, если n нечётное и делится на 3;
F(n) = 0, если n нечётное и не делится на 3.
```

Определите минимальное значение n, для которого F(n) = 65.
Показать ответ

16 (№ 7823) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n < 3;
F(n) = (n – 1)·F(n – 2) при n ≥ 3.
```

Чему равно значение выражения (F(2026) - 5·F(2024)) / F(2022)?
Показать ответ

16 (№ 7822) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n < 3;
F(n) = (n – 1)·F(n – 2) при n ≥ 3.
```

Чему равно значение выражения (F(2025) - 2·F(2023)) / F(2021)?
Показать ответ

16 (№ 7628) (Демо-2025) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n = 1;
F(n) = (n – 1)·F(n – 1) при n > 1.
```

Чему равно значение выражения (F(2024) + 2·F(2023)) / F(2022)?
Показать ответ

16 (№ 7606) (Д. Муфаззалов) Обозначим через a // b целую часть от частного при делении числа a на число b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1 при n ≤ 2025;
F(n) = F((n + 2024) // 2025) + 1, если n > 2025.
```

Чему равно значение выражения $F(1^1 + 2^2 + 3^3 + ... + 2025^{2025})$?
Показать ответ

16 (№ 7605) (Д. Муфаззалов) Обозначим через a // b целую часть от частного при делении числа a на число b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1 при n ≤ 2025;
F(n) = F((n + 2024) // 2025) + 1, если n > 2025.
```

Чему равно значение выражения $F(2025^{2025})$?
Показать ответ

16 (№ 7604) (Д. Муфаззалов) Обозначим через a // b целую часть от частного при делении числа a на число b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1 при n < 3;
F(n) = F((n + 1) // 2) + 1, если n > 2.
```

Чему равно значение выражения $F(2^1 + 2^2 + 2^3 + ... + 2^{2025})$?
Показать ответ

16 (№ 7603) (Д. Муфаззалов) Обозначим через a // b целую часть от частного при делении числа a на число b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1 при n < 3;
F(n) = F((n + 1) // 2) + 1, если n > 2.
```

Чему равно значение выражения $F(2^{2025})$?
Показать ответ

16 (№ 7602) (Д. Муфаззалов) Обозначим через a // b целую часть от частного при делении числа a на число b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1 при n < 3;
F(n) = F((n + 1) // 2) + 1, если n > 2.
```

Чему равно значение выражения F(2025)?
Показать ответ

16 (№ 7562) (ЕГЭ-2024) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n = 1;
F(n) = (n + 1)·F(n - 1) при n > 1.
```

Чему равно значение выражения (F(2024) + 3·F(2023)) / F(2022)?
Показать ответ

16 (№ 7561) (ЕГЭ-2024) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n = 1;
F(n) = (n + 1)·F(n - 1) при n > 1.
```

Чему равно значение выражения (F(2024) - 3·F(2023)) / F(2022)?
Показать ответ

16 (№ 7524) (ЕГЭ-2024) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n = 1;
F(n) = 2·n·F(n - 1) при n > 1.
```

Чему равно значение выражения (F(2024)/16 - F(2023)) / F(2022)?
Показать ответ

16 (№ 7488) (ЕГЭ-2024) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n = 1;
F(n) = 3·n·F(n - 1) при n > 1.
```

Чему равно значение выражения (F(2024)/6 + F(2023)) / F(2022)?
Показать ответ

16 (№ 7483) (ЕГЭ-2024) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n = 1;
F(n) = n·F(n - 1) при n > 1.
```

Чему равно значение выражения (2·F(2024) + F(2023)) / F(2022)?
Показать ответ

16 (№ 7482) (ЕГЭ-2024) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n = 1;
F(n) = 2·n·F(n - 1) при n > 1.
```

Чему равно значение выражения (F(2024) – 4·F(2023)) / F(2022)?
Показать ответ

16 (№ 7426) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 7 при n < 7;
F(n) = 5 – F(n – 1), если n ≥ 7 и значение n не кратно 3.
F(n) = 3 + F(n – 1), если n ≥ 7 и значение n кратно 3.
```

Чему равно значение F(3015)?
Показать ответ

16 (№ 7425) *(А. Минак) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 2, при n > 2024;
F(n) = 1, при n = 2024;
F(n) = n·(n + 1) + F(n + 1) – F(n + 2), если n < 2024.
```

Чему равно значение выражения F(100) – F(10) + F(2020)?
Показать ответ

16 (№ 7389) *(А. Минак) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(1) = F(2) = 1,
F(n) = 3·F(n – 2) + F(n – 1), если n > 2.
```

Чему равно значение выражения F(20000024) / F(20000020)? Запишите в ответе только целую часть числа.
Показать ответ

16 (№ 7388) (А. Минак) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 6, если n = 1,
F(n) = 3·n + 2 + F(n – 1), если n > 1.
```

Чему равно значение выражения F(2024) – F(2020)?
Показать ответ

16 (№ 7251) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n = 0,
F(n) = F(n // 100) · (n % 10), если n > 0 и n нечётно;
F(n) = F(n // 100), если n > 0 и n чётно.
```

Определите количество значений n, таких что $10^9 \le n \le 6 \cdot 10^9$, для которых F(n) = 21.
Показать ответ

16 (№ 7250) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n = 0,
F(n) = F(n // 8) · (n % 8), если n > 0 и n нечётно;
F(n) = F(n // 8), если n > 0 и n чётно.
```

Определите количество значений n, таких что $8^9 \le n \le 8^{10}$, для которых F(n) = 25.
Показать ответ

16 (№ 7249) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n = 0,
F(n) = F(n // 8) · (n % 8), если n > 0 и n нечётно;
F(n) = F(n // 8), если n > 0 и n чётно.
```

Определите количество значений n, таких что $8^9 \le n \le 6 \cdot 8^9$, для которых F(n) = 35.
Показать ответ

16 (№ 7248) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n = 0,
F(n) = F(n // 10) · (n % 10), если n > 0 и n нечётно;
F(n) = F(n // 10), если n > 0 и n чётно.
```

Определите количество значений n, таких что $10^9 \le n \le 10^{10}$, для которых F(n) = 49.
Показать ответ

16 (№ 7247) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n = 0,
F(n) = F(n // 10) · (n % 10), если n > 0 и n нечётно;
F(n) = F(n // 10), если n > 0 и n чётно.
```

Определите количество значений n, таких что $10^9 \le n \le 6 \cdot 10^9$, для которых F(n) = 15.
Показать ответ

16 (№ 7246) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n = 0,
F(n) = F(n // 8) + n % 8, если n > 0 и n нечётно;
F(n) = F(n // 8), если n > 0 и n чётно.
```

Определите количество значений n, таких что $8^9 \le n \le 8^{10}$, для которых F(n) = 1.
Показать ответ

16 (№ 7245) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n = 0,
F(n) = F(n // 8) + n % 8, если n > 0 и n чётно;
F(n) = F(n // 8), если n > 0 и n нечётно.
```

Определите количество значений n, таких что $8^9 \le n \le 8^{10}$, для которых F(n) = 2.
Показать ответ

16 (№ 7244) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n = 0,
F(n) = F(n // 8) + n % 8, если n > 0 и n нечётно;
F(n) = F(n // 8), если n > 0 и n чётно.
```

Определите количество значений n, таких что $8^9 \le n \le 8^{10}$, для которых F(n) = 0.
Показать ответ

16 (№ 7243) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n = 0,
F(n) = F(n // 8) + n % 8, если n > 0 и n чётно;
F(n) = F(n // 8), если n > 0 и n нечётно.
```

Определите количество значений n, таких что $8^9 \le n \le 8^{10}$, для которых F(n) = 0.
Показать ответ

16 (№ 7242) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n = 0,
F(n) = F(n // 10) + n % 10, если n > 0 и n нечётно;
F(n) = F(n // 10), если n > 0 и n чётно.
```

Определите количество значений n, таких что $10^9 \le n \le 6 \cdot 10^9$, для которых F(n) = 1.
Показать ответ

16 (№ 7241) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n = 0,
F(n) = F(n // 10) + n % 10, если n > 0 и n чётно;
F(n) = F(n // 10), если n > 0 и n нечётно.
```

Определите количество значений n, таких что $10^9 \le n \le 6 \cdot 10^9$, для которых F(n) = 2.
Показать ответ

16 (№ 7240) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n = 0,
F(n) = F(n // 10) + n % 10, если n > 0 и n нечётно;
F(n) = F(n // 10), если n > 0 и n чётно.
```

Определите количество значений n, таких что $10^9 \le n \le 6 \cdot 10^9$, для которых F(n) = 0.
Показать ответ

16 (№ 7239) *Обозначим через a%b остаток от деления натурального числа a на натуральное число b, а через a//b – целую часть от деления a на b. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n = 0,
F(n) = F(n // 10) + n % 10, если n > 0 и n чётно;
F(n) = F(n // 10), если n > 0 и n нечётно.
```

Определите количество значений n, таких что $10^9 \le n \le 5 \cdot 10^9$, для которых F(n) = 0.
Показать ответ

16 (№ 7238) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n ≥ 5000,
F(n) = n · F(n + 1), если n < 5000 и n не делится на 5;
F(n) = n · F(n + 2) / 5, если n < 5000 и n делится на 5.
```

Чему равно значение выражения F(4975) / F(4978)?
Показать ответ

16 (№ 7237) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n ≥ 1900,
F(n) = n · F(n + 1), если n < 1900 и n не делится на 3;
F(n) = n · F(n + 2) / 3, если n < 1900 и n делится на 3.
```

Чему равно значение выражения F(1875) / F(1880)?
Показать ответ

16 (№ 7236) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n ≥ 1300,
F(n) = n · F(n + 1), если n < 1300 и n – нечётное;
F(n) = n · F(n + 2) / 4, если n < 1300 и n – чётное.
```

Чему равно значение выражения F(1286) / F(1290)?
Показать ответ

16 (№ 7235) (М. Паршиков) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n ≥ 3000,
F(n) = n + 2x  + F(n + 2), если n < 3000.
```

При каком целом значении x выполняется равенство F(28) – F(34) = 324?
Показать ответ

16 (№ 7077) (PRO100-ЕГЭ) Алгоритм вычисления функций F(n) и G(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = G(n – 1),
G(n) = n, если n < 10,
G(n) = G(n – 2) + 1, если n ≥ 10.
```

Определите количество значений n на отрезке [1, 100], для которых значение функции F(n) будет полным квадратом некоторого натурального числа.
Показать ответ

16 (№ 6888) (Н. Сафронов) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n = 1;
F(n) = n + F(n – 1), если n > 1.
```

Определите количество значений n на отрезке [1, 100], для которых значение выражения F(2023) // F (n) будет четным. Здесь // обозначает целочисленное деление.
Показать ответ

16 (№ 6830) (А. Богданов) Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как a // b, а остаток как a%b. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n < 2;
F(n) = F(n // 2)  + F(n % 2), если n ≥ 2.
```

Определите количество значений $n < 2^{30}$, для которых функция F(n) = 27.
Показать ответ

16 (№ 6756) (ЕГЭ-2023) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 3, если n < 3,
F(n) = 2n + 5 + F(n-2), если n ≥ 3.
```

Чему равно значение выражения F(3027) – F(3023)?
Показать ответ

16 (№ 6755) (ЕГЭ-2023) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 7, если n < 7,
F(n) = n + 1 + F(n-2), если n ≥ 7.
```

Чему равно значение выражения F(2024) – F(2020)?
Показать ответ

16 (№ 6754) (ЕГЭ-2023) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n < 11,
F(n) = n + F(n-1), если n ≥ 11.
```

Чему равно значение выражения F(2024) – F(2021)?
Показать ответ

16 (№ 6753) (А. Рогов) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n > 3000,
F(n) = F(n+2) + 2, если n ≤ 3000.
```

Чему равно значение выражения F(40) – F(43)?
Показать ответ

16 (№ 6752) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n ≥ 2022,
F(n) = F(n+5) + 7, если n < 2022.
```

Чему равно значение выражения F(45) – F(49)?
Показать ответ

16 (№ 6641) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1 , если n ≥ 3210,
G(n) = n, если n < 10.
F(n) = F(n+3) + 7, если n<3210,
G(n) = G(n-3) + 5, если n ≥ 10.
```

Чему равно значение выражения F(15) – G(3000)?
Показать ответ

16 (№ 6640) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n ≥ 2025,
F(n) = F(n+1) - F(n+2) + 7, если n < 2025.
```

Чему равно значение выражения F(15) – F(24)?
Показать ответ

16 (№ 6600) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n ≥ 10000,
F(n) = F(n+3) + 7, если n < 10000 и четное,
F(n) = F(n+1) - 3, если n < 10000 и нечетное.
```

Чему равно значение выражения F(50) – F(57)?
Показать ответ

16 (№ 6565) (А. Богданов) Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как a // b, а остаток как a%b. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n // 3 + n % 3, если n < 9;
F(n) = F(n // 9)  + F(n % 9), если n ≥ 9.
```

Определите количество значений $n < 9^9$, для которых функция F(n) = 33.
Показать ответ

16 (№ 6523) (А. Богданов) Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как a // b, а остаток как a%b. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n < 2;
F(n) = n % 2  + 10· F(n//2), если n ≥ 2.
```

Определите значение n, для которого функция F(n) = 100001000001000100101.

Показать ответ

16 (№ 6486) Алгоритм вычисления функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n > 2000000;
F(n) = 7n + F(3n), если n ≤ 2000000.
G(n) = F(n) / n.
```

Определите количество натуральных чисел n (включая n = 12345), для которых G(n) = G(12345).
Показать ответ

16 (№ 6485) Алгоритм вычисления функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n > 1000000;
F(n) = 3n + F(5n), если n ≤ 1000000.
G(n) = F(n) / n.
```

Определите количество натуральных чисел n (включая n = 3000), для которых G(n) = G(3000).
Показать ответ

16 (№ 6484) Алгоритм вычисления функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n > 1000000;
F(n) = n + F(4n), если n ≤ 1000000.
G(n) = F(n) / n.
```

Определите количество натуральных чисел n (включая n = 2000), для которых G(n) = G(2000).
Показать ответ

16 (№ 6483) Алгоритм вычисления функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n > 1000000;
F(n) = n + F(3n), если n ≤ 1000000.
G(n) = F(n) / n.
```

Определите количество натуральных чисел n (включая n = 1000), для которых G(n) = G(1000).
Показать ответ

16 (№ 6386) (А. Богданов) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≥ 2020,
F(n) = n + 2 + F(n+3), если  n < 2020.
```

Чему равно значение выражения F(2012) - F(2023)?
Показать ответ

16 (№ 6347) *Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как a // b, а остаток как a%b. Алгоритмы вычисления функций F(n) и G(n) где n – натуральное число, заданы следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n < 10;
F(n) = F(G(n)), если n ≥ 10;
G(n) = F(n), если n < 10;
G(n) = G(n%10) + G(n//10), если n ≥ 10.
```

Определите количество таких чисел n, принадлежащих отрезку 100 000 000 ≤ n ≤ 200 000 000, для которых F(n) = 3.
Показать ответ

16 (№ 6299) Алгоритм вычисления функции F(a, b), где a и b – неотрицательные числа, задан следующими соотношениями:

```
F(a, 0) = a;
F(a, b) = F(a-b, b), если a ≥ b > 0;
F(a, b) = F(b, a), если a < b.
```

Определите количество таких чисел n, принадлежащих отрезку 100 000 000 ≤ n ≤ 200 000 000, для которых F(n, 15) = 3.
Показать ответ

16 (№ 6298) Алгоритм вычисления функции F(a, b), где a и b – неотрицательные числа, задан следующими соотношениями:

```
F(a, 0) = a;
F(a, b) = F(a-b, b), если a ≥ b > 0;
F(a, b) = F(b, a), если a < b.
```

Определите количество таких чисел n, принадлежащих отрезку 100 000 000 ≤ n ≤ 200 000 000, для которых F(n, 105) = 1.
Показать ответ

16 (№ 6297) Алгоритм вычисления функции F(a, b), где a и b – неотрицательные числа, задан следующими соотношениями:

```
F(a, 0) = a;
F(a, b) = F(a-b, b), если a ≥ b > 0;
F(a, b) = F(b, a), если a < b.
```

Определите количество таких чисел n, принадлежащих отрезку 100 000 000 ≤ n ≤ 200 000 000, для которых F(n, 21) = 1.
Показать ответ

16 (№ 6296) Алгоритм вычисления функции F(a, b), где a и b – неотрицательные числа, задан следующими соотношениями:

```
F(a, 0) = a;
F(a, b) = F(a-b, b), если a ≥ b > 0;
F(a, b) = F(b, a), если a < b.
```

Определите количество таких чисел n, принадлежащих отрезку 100 000 000 ≤ n ≤ 200 000 000, для которых F(n, 15) = 1.
Показать ответ

16 (№ 6243) (PRO100 ЕГЭ) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 2,
F(n) = n + F(n - 2), если  n > 2.
```

Чему равно значение выражения F(2023) + F(2020)?
Показать ответ

16 (№ 6242) (PRO100 ЕГЭ) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n = 1,
F(n) = n · F(n - 2), если  n > 1.
```

Чему равно значение выражения F(2023)/F(2019)?
Показать ответ

16 (№ 6241) (PRO100 ЕГЭ) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n = 1,
F(n) = n + F(n - 1), если  n > 1.
```

Чему равно значение выражения F(2023) - F(2019)?
Показать ответ

16 (№ 6240) (PRO100 ЕГЭ) Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как a // b, а остаток как a % b. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n < 10,
F(n) = (n % 10) · F(n//10), если  n ≥ 10.
```

Найдите количество чисел n из отрезка [1 000 000 000 000; 9 999 999 999 999], для которых F(n) не равно нулю.
Показать ответ

16 (№ 6208) (Д. Статный) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n ≤ 400,
F(n) = F(n-1)·(n - 400), если  n > 400.
```

Чему равно значение F(701)/F(697)?
Показать ответ

16 (№ 6187) (Р. Сорокин) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 5, если n ≤ 2
F(n) = F(n-2) + n, если n > 2.
```

Чему равно значение F(23023)?
Показать ответ

16 (№ 6186) (Р. Сорокин) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 2, если n = 1
F(n) = F(n-1) + n + 1, если n > 1.
```

Чему равно значение F(23023)?
Показать ответ

16 (№ 6102) (А. Богданов) Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как a // b, а остаток как a % b. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n < 10
F(n) = F(n//10) + F(n%10), если 10 ≤ n < 1000,
```

```
F(n) = F(n//1000) – F(n%1000), если n ≥ 1000.
```

Найдите количество чисел, не превышающих 10^6, для которых F(n) = 0.
Показать ответ

16 (№ 6078) Алгоритм вычисления функции F(a, b), где a и b – неотрицательные целые числа, задан следующими соотношениями:

```
F(a, b) = 0, если a = 0 и b = 0
F(a, b) = F(a–1, b) + b, если a > b
F(a, b) = F(a, b–1) + a, если a ≤ b
```

Найдите количество таких чисел a, для которых можно найти число b, такое что F(a, b) = 333396000.
Показать ответ

16 (№ 6077) Алгоритм вычисления функции F(a, b), где a и b – неотрицательные целые числа, задан следующими соотношениями:

```
F(a, b) = 0, если a = 0 и b = 0
F(a, b) = F(a–1, b) + b, если a > b
F(a, b) = F(a, b–1) + a, если a ≤ b
```

Найдите количество таких чисел a, для которых можно найти число b, такое что F(a, b) = 18522000.
Показать ответ

16 (№ 6076) Алгоритм вычисления функции F(a, b), где a и b – неотрицательные целые числа, задан следующими соотношениями:

```
F(a, b) = 0, если a = 0 и b = 0
F(a, b) = F(a–1, b) + b, если a > b
F(a, b) = F(a, b–1) + a, если a ≤ b
```

Найдите количество таких чисел a, для которых можно найти число b, такое что F(a, b) = 2744000.
Показать ответ

16 (№ 6075) Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как a // b, а остаток как a % b. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n = 0
F(n) = F(n//10) + (n % 10).
```

Найдите количество таких чисел в диапазоне от 865 432 015, 1 585 342 628, для которых F(n) > F(n+1).
Показать ответ

16 (№ 6074) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n = 0
F(n) = F(n–1) + 5·n.
```

Найдите количество таких чисел в диапазоне от 189 456 678 до 567 654 321, для которых F(n) не делится на 7.
Показать ответ

16 (№ 6073) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n = 0
F(n) = F(n–1) + 3·n.
```

Найдите количество таких чисел в диапазоне от 123 456 789 до 213 789 654, для которых F(n) не делится на 5.
Показать ответ

16 (№ 6072) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n = 0
F(n) = F(n–1) + 2·n.
```

Найдите количество таких чисел в диапазоне от 100 000 000 до 200 000 000, для которых F(n) не делится на 3.
Показать ответ

16 (№ 5996) *(А. Богданов) Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как a // b, а остаток как a%b. Например, 17//3 = 5, 17%3 = 2. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0, если n < 10
F(n) = F(n//10) + (n//10%10) – (n%10).
```

Найдите количество таких чисел, не превышающих 10^{10}, для которых F(n) = 9.
Показать ответ

16 (№ 5923) *(Е. Джобс) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

F(1) = 2,

$F(n) = F(n-1) \cdot 3^{n \% 5} / 3^{n \% 7}$

Чему равно значение выражения F(1025) / F(1030)? В ответе запишите только целое число.
Примечание: операция a % b находит остаток от деления числа a на число b.
Показать ответ

16 (№ 5922) *(Е. Джобс) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = n, при n ≤ 10
F(n) = 1, при n ≥ 10000
F(n) = n % 10 + F(n+2), при 10 < n < 10000 и четном n,
F(n) = F(n–2) – (n–1) % 10, при 10 < n < 10000 и нечетном n.

Чему равно значение выражения F(4500) + F(5515)? В ответе запишите только целое число.
Примечание: операция a % b находит остаток от деления числа a на число b.
Показать ответ

16 (№ 5888) (А. Бриккер) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = n – 1, при n ≤ 3;
F(n) = F(n – 2) + n / 2 – F(n – 4), если n > 3 и n чётно;
F(n) = F(n – 1)·n + F(n – 2), если n > 3 и n нечётно.

Чему равно значение выражения F(4952) + 2·F(4958) + F(4964)?
Показать ответ

16 (№ 5742) (М. Байрамгулов) Алгоритм вычисления функции F(n, m), где n и m – натуральные числа, задан следующими соотношениями:

F(n, m) = 0, если m > n,
F(n, m) = 1 + F(n, m + 1), если m ≤ n и n делится на m,
F(n, m) = F(n, m + 1), если m ≤ n и n не делится на m.

Чему равно значение выражения F(107864, 3)?
Показать ответ

16 (№ 5741) (Д. Статный) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = n, если n ≥ 10 000,
$F(n) = F(n + 1) + n^2 - 3 \cdot (n - 1)$, если n < 10 000 и n чётное,
F(n) = F(n + 2) + 4·n + 1, если n < 10 000 и n нечётное.

Чему равно значение выражения F(9950) – F(9999)?
Показать ответ

16 (№ 5740) (Д. Статный) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = n, если n ≥ 10 000,
F(n) = F(n + 2) – 3, если n < 10 000 и n чётное,
F(n) = F(n + 2) + 1 , если n < 10 000 и n нечётное.

Чему равно значение выражения F(9994) – F(9980)?
Показать ответ

16 (№ 5731) (А. Кабанов) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = n, если n ≥ 10 000,
F(n) = n/4 + F(n/4 + 2), если n < 10 000 и n делится на 4,
F(n) = 1 + F(n + 2) , если n < 10 000 и n не делится на 4.

Чему равно значение выражения F(174) – F(3)?
Показать ответ

16 (№ 5730) (А. Кабанов) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = n, если n ≥ 10 000,
F(n) = n/6 + F(n/6 + 2), если n < 10 000 и n делится на 6,
F(n) = n + F(n + 2) , если n < 10 000 и n не делится на 6.

Чему равно значение выражения F(264) – F(7)?
Показать ответ

16 (№ 5729) (А. Кабанов) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = n, если n ≥ 10 000,
F(n) = 1 + F(n / 2), если n < 10 000 и n чётное,
$F(n) = n^2 + F(n + 2)$, если n < 10 000 и n нечётное.

Чему равно значение выражения F(192) – F(9)?

Показать ответ

16 (№ 5728) (А. Кабанов) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n ≥ 10 000,
F(n) = n + F(n / 3), если n < 10 000 и n делится на 3,
F(n) = 2·n + F(n + 3) , если n < 10 000 и n не делится на 3.
```

Чему равно значение выражения F(999) – F(46)?

Показать ответ

16 (№ 5605) (А. Куканова) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = √n, если √n – натуральное число,
F(n) = F(n + 1) + 1, если √n – не целое число.
```

Чему равно значение выражения F(4850) + F(5000)?

Показать ответ

16 (№ 5604) (А. Куканова) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n!, если n ≥ 5000,
F(n) = 2 · F(n + 1) / (n + 1), если 1 ≤ n < 5000.
```

Чему равно значение выражения 1000 · F(7) / F(4)?

Примечание. Факториал числа n, который обозначается как n!, вычисляется по формуле n!=1·2·…·n.

Показать ответ

16 (№ 5603) (А. Куканова) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n - 10000, если n > 10000,
F(n) = F(n + 1) + F(n + 2), если 1 ≤ n ≤ 10000.
```

Чему равно значение выражения F(12345)·(F(10) − F(12)) / F(11) + F(10101)?

Показать ответ

16 (№ 5548) (К. Багдасарян) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 2, если n = 1,
F(n) = 2 · F(n - 1), если n > 1.
```

Чему равно значение выражения F(1900) / 2^{1890}?

Показать ответ

16 (№ 5547) (К. Багдасарян) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n < 4,
F(n) = n, если n > 3 и число n нечётное,
F(n) = F(n - 1) + F(n - 2) + F(n - 3), если n > 3 и число n чётное.
```

Чему равно значение выражения F(2254) – F(2252)?

Показать ответ

16 (№ 5546) (К. Багдасарян) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n < 4 или число n нечётное,
F(n) = F(n - 1) + F(n - 2) + F(n - 3), если n > 3 и число n чётное.
```

Чему равно значение выражения F(2008) – F(2006)?

Показать ответ

16 (№ 5545) (К. Багдасарян) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n < 3
F(n) = F(n - 1) + F(n - 2), если n > 2.
```

Чему равно значение выражения (F(1006) – F(1004)) / F(1005)?

Показать ответ

16 (№ 5541) (А. Куканова) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n = 1
F(n) = n·F(n - 1) - 1, если n > 1.
```

Чему равно значение выражения F(1000) / F(997)? В ответе укажите только целую часть числа.

Показать ответ

16 (№ 5540) (А. Куканова) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n = 1
F(n) = n·F(n - 1) + 1, если n > 1.
```

Чему равно значение выражения F(3303) / F(3300)? В ответе укажите только целую часть числа.
Показать ответ

16 (№ 5539) (А. Куканова) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n = 1
F(n) = (3·n + 5)·F(n – 1), если n > 1.
```

Чему равно значение выражения F(2073) / F(2070)
Показать ответ

16 (№ 5538) (А. Куканова) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n = 1
F(n) = (2·n – 1)·F(n – 1), если n > 1.
```

Чему равно значение выражения F(3516) / F(3513)?
Показать ответ

16 (№ 5537) (Демо-2023) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n = 1
F(n) = n·F(n – 1), если n > 1.
```

Чему равно значение выражения F(2023) / F(2020)?
Показать ответ

16 (№ 5469) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 3·n, если n < 3
F(n) = F(n – 2)·F(n – 1) – n, если n > 2 и число n чётное,
F(n) = F(n – 1) – F(n – 2) + 2·n, если n > 2 и число n нечётное.
```

Определите последние две цифры значения F(30).
Показать ответ

16 (№ 5418) (А. Богданов) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, если n < 2
F(n) = F(n / 2) + 1, если n ≥ 2 и число n чётное,
F(n) = F(3n + 1) + 1, если n ≥ 2 и число n нечётное.
```

Определите количество значений n на отрезке [1;100000], для которых F(n) равно 16.
Показать ответ

16 (№ 5417) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n < 3
F(n) = F(n – 2) – F(n – 1), если n > 2 и число n чётное,
F(n) = F(n – 2) – F(n – 3), если n > 2 и число n нечётное.
```

Определите значение F(50).
Показать ответ

16 (№ 5358) (ЕГЭ-2022) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 2, если n < 3
F(n) = 2·F(n – 2) – F(n – 1) + 2, если n > 2 и число n чётное,
F(n) = 2·F(n – 1) – F(n – 2) – 2, если n > 2 и число n нечётное.
```

Определите значение F(17).
Показать ответ

16 (№ 5357) (ЕГЭ-2022) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n < 3
F(n) = F(n – 1) + n – 1, если n > 2 и число n чётное,
F(n) = F(n – 2) + 2n – 2, если n > 2 и число n нечётное.
```

Определите значение F(34).
Показать ответ

16 (№ 5268) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, если n < 3
F(n) = F(n – 1) – F(n – 2), если n > 2 и сумма цифр числа n чётная,
F(n) = F(n – 1) + F(n // 2), если n > 2 и сумма цифр числа n нечётная.
```

Здесь // означает деление нацело. Определите значение F(100).
Показать ответ

16 (№ 5173) (Е. Джобс) Алгоритмы вычисления функций F(n) и G(n), где n – целое число, заданы следующими соотношениями::

```
F(n) = G(n) = 1, если n < 3
F(n) = G(n) + F(n – 1), если n > 2 и n чётно,
F(n) = F(n – 2) – 2·G(n + 1), если n > 2 и n нечётно,
G(n) = F(n – 3) + F(n – 2), если n > 2 и n чётно,
G(n) = F(n + 1) – G(n – 1), если n > 2 и n нечётно
```

Вычислите значений функции G(120).

Показать ответ

16 (№ 4970) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 8
F(n) = 5 + F(n / 3), если n > 0 и n делится на 3
F(n) = F(n // 3) в остальных случаях
```

Здесь // означает деление нацело. Определите количество значений n на отрезке [1, 100 000 000], для которых F(n) = 18.

Показать ответ

16 (№ 4969) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 3
F(n) = 1 + F(n / 2), если n > 0 и n чётное
F(n) = F(n // 2) в остальных случаях
```

Здесь // означает деление нацело. Определите количество значений n на отрезке [1, 1 000 000 000], для которых F(n) = 7.

Показать ответ

16 (№ 4968) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 6
F(n) = 1 + F(n / 2), если n > 0 и n чётное
F(n) = F(n // 2) в остальных случаях
```

Здесь // означает деление нацело. Определите количество значений n на отрезке [1, 1 000 000 000], для которых F(n) = 9.

Показать ответ

16 (№ 4967) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 5
F(n) = 1 + F(n / 2), если n > 0 и n чётное
F(n) = F(n // 2) в остальных случаях
```

Здесь // означает деление нацело. Определите количество значений n на отрезке [1, 1 000 000 000], для которых F(n) = 7.

Показать ответ

16 (№ 4966) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 1
F(n) = 1 + F(n - 1), если n > 0 и n нечётное
F(n) = F(n / 2) в остальных случаях
```

Определите количество значений n на отрезке [1, 500 000 000], для которых F(n) = 5.

Показать ответ

16 (№ 4965) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 1
F(n) = 1 + F(n - 1), если n > 0 и n нечётное
F(n) = F(n / 2) в остальных случаях
```

Определите количество значений n на отрезке [1, 500 000 000], для которых F(n) = 4.

Показать ответ

16 (№ 4964) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 1
F(n) = 1 + F(n - 1), если n > 0 и n нечётное
F(n) = F(n / 2) в остальных случаях
```

Определите количество значений n на отрезке [1, 500 000 000], для которых F(n) = 3.

Показать ответ

16 (№ 4885) (П. Волгин) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1 при n ≤ 1
F(n) = 11·n + F(n - 1), если n > 1 и n чётное
F(n) = 11·F(n - 2) + n в остальных случаях
```

Определите сумму четных значений F(n) для всех n на отрезке [35,50]. В качестве ответа запишите количество цифр в десятичной записи этой суммы.
Примечание: необходимо использовать арифметику многоразрядных чисел.
Показать ответ

16 (№ 4884) (П. Волгин) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1 при n ≤ 1
F(n) = 2·F(n - 1) + F(n - 2), если n > 1 и n кратно 3
F(n) = 3·F(n - 2) + F(n - 1) в остальных случаях
```

Сколько существует значений n на отрезке [1, 35], для которых сумма цифр значения функции F(n) является простым числом?
Показать ответ

16 (№ 4883) (П. Волгин) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1 при n = 0
F(n) = 7·(n - 1) + F(n - 1) при n > 0
```

Сколько существует значений n на отрезке [2, 200], для которых значение функции F(n) является простым числом?
Показать ответ

16 (№ 4544) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0 при n = 0
F(n) = F(n/2) - 1 при чётных n > 0
F(n) = 3 + F(n-1) при нечётных n > 0
```

Сколько различных значений может принимать функция F(n) для чисел n, меньших 1000?
Показать ответ

16 (№ 4543) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0 при n = 0
F(n) = F(n/2) - 1 при чётных n > 0
F(n) = 2 + F(n-1) при нечётных n > 0
```

Сколько существует чисел n, меньших 1000, для которых значение F(n) будет равно 3?
Показать ответ

16 (№ 4542) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0 при n = 0
F(n) = F(n/2) - 2 при чётных n > 0
F(n) = 2 + F(n-1) при нечётных n > 0
```

Сколько существует чисел n, меньших 1000, для которых значение F(n) будет равно -2?
Показать ответ

16 (№ 4541) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0 при n = 0
F(n) = F(n/2) - 1 при чётных n > 0
F(n) = 1 + F(n-1) при нечётных n > 0
```

Сколько существует чисел n, меньших 1000, для которых значение F(n) будет равно 0?
Показать ответ

16 (№ 4495) (А. Богданов) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 0 при n ≤ 2 или n = 8
F(n) = 1 при n = 3
F(n) = F(n-2) + F(n-1) при n > 3 и n ≠ 8
```

Для какого значения n значение F(n) будет равно 25?
Показать ответ

16 (№ 4192) (П. Волгин) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 1
F(n) = F(n-1) + F(n-2), при чётном n > 0
F(n) = 1,5*F(n-1), при нечётном n > 0
```

Сколько различных цифр встречается в целой части значения функции F(15)?

Показать ответ

16 (№ 4191) (П. Волгин) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 3
F(n) = F(n-1), при 0 < n ≤ 15
F(n) = 2,5*F(n-3), при 15 < n < 100
F(n) = 3,3*F(n-2), при n ≥ 100
```

С какой цифры начинается дробная часть значения функции F(100)?

Показать ответ

16 (№ 4190) (П. Волгин) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 3
F(n) = F(n-1), при 0 < n ≤ 15
F(n) = 2,5*F(n-3), при 15 < n < 95
F(n) = 3,3*F(n-2), при n ≥ 95
```

С какой цифры начинается целая часть значения функции F(70)?

Показать ответ

16 (№ 4189) (П. Волгин) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 2
F(n) = F(n-1), при 0 < n ≤ 15
F(n) = 1,6*F(n-3), при 15 < n < 95
F(n) = 3,3*F(n-2), при n ≥ 95
```

Какая цифра встречается чаще всего в целой части значения функции F(33)?

Показать ответ

16 (№ 4188) (П. Волгин) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 1
F(n) = F(n-1), при 0 < n ≤ 10
F(n) = 2,2*F(n-3), при 10 < n < 100
F(n) = 1,7*F(n-2), при n ≥ 100
```

Чему равна сумма цифр целой части F(40)?

Показать ответ

16 (№ 4187) (П. Волгин) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 1
F(n) = F(n-1), при 0 < n ≤ 10
F(n) = 2,2*F(n-3), при 10 < n < 100
F(n) = 1,7*F(n-2), при n ≥ 100
```

Чему равно значение функции F(22)? В ответе запишите только целое число.

Показать ответ

16 (№ 4174) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 1, F(1) = 3
F(n) = F(n-1) - F(n-2) + 3n, при чётном n > 1
F(n) = F(n-2) - F(n-3) + 2n, при нечётном n > 1
```

Чему равно значение функции F(40)? В ответе запишите только целое число.

Показать ответ

16 (№ 4173) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 1, F(1) = 3
F(n) = F(n-1) - F(n-2) + 3n, при n > 1.
```

Чему равно значение функции F(40)? В ответе запишите только целое число.

Показать ответ

16 (№ 4172) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n + 3, при n ≤ 3
F(n) = F(n – 2) + n, при n > 3 и четном значении F(n-1),
F(n) = F(n – 2) + 2•n, при n > 3 и нечетном значении F(n-1).
```

Определите сумму значений, являющихся результатом вызова функции для значений n в диапазоне [40; 50].

Показать ответ

16 (№ 4128) (А. Богданов) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 0
F(n) = 1, когда 1 ≤ n < 3,
F(n) = F(n - 1) + F(n - 2), когда n ≥ 3.
```

Определите четыре последние цифры числа F(47).

Показать ответ

16 (№ 3986) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 0
F(n) = F(n/2) + 3, при чётном n > 0
F(n) = 2·F(n - 1) + 1, при нечётном n > 0
```

Сколько различных значений может принимать функция F(n) при n, принадлежащих отрезку [1; 1000]?

Показать ответ

16 (№ 3985) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(0) = 0
F(n) = F(n/2), при чётном n > 0
F(n) = F(n - 1) + 3, при нечётном n > 0
```

Сколько существует значений n, принадлежащих отрезку [1; 1000], для которых F(n) равно 18?

Показать ответ

16 (№ 3929) (А. Богданов) Алгоритмы вычисления функций F(n) и G(n) заданы следующими соотношениями (здесь // – операция деления нацело, % – остаток от деления):

```
F(n) = n, при n < 10,
F(n) = n % 10 + F(n // 10), при n ≥ 10.
G(n) = n, при n < 10,
G(n) = G(F(n)), при n ≥ 10
```

Чему равна сумма значений функции G(n) для всех двузначных n?

Показать ответ

16 (№ 3928) (А. Богданов) Алгоритмы вычисления функций F(n) и G(n) заданы следующими соотношениями (здесь // – операция деления нацело, % – остаток от деления):

```
F(n) = n, при n < 10,
F(n) = F(G(n)), при n ≥ 10,
G(n) = n, при n < 10,
G(n) = n % 10 + G(n // 10), при n ≥ 10.
```

Чему равно значение F(12345678987654321)?

Показать ответ

16 (№ 3821) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n < 2,
F(n) = F(n/3) - 1, когда n ≥ 2 и делится на 3,
F(n) = F(n - 1) + 17, когда n ≥ 2 и не делится на 3.
```

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) равно 110.

Показать ответ

16 (№ 3820) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n < 2,
F(n) = F(n/3) - 1, когда n ≥ 2 и делится на 3,
F(n) = F(n - 1) + 7, когда n ≥ 2 и не делится на 3.
```

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) равно 111.

Показать ответ

16 (№ 3819) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n < 2,
F(n) = F(n/3) + 1, когда n ≥ 2 и делится на 3,
F(n) = F(n - 2) + 5, когда n ≥ 2 и не делится на 3.
```

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) равно 73.

Показать ответ

16 (№ 3818) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n < 2,
F(n) = F(n/2) + 1, когда n ≥ 2 и чётное,
F(n) = F(n - 3) + 3, когда n ≥ 2 и нечётное.
```

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) равно 31.
Показать ответ

16 (№ 3817) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(1) = 1
F(n) = F(n/2) + 1, когда n ≥ 2 и чётное,
F(n) = F(n - 1) + n, когда n ≥ 2 и нечётное.
```

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) равно 19.
Показать ответ

16 (№ 3816) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n < 2,
F(n) = F(n/3) - 1, когда n ≥ 2 и делится на 3,
F(n) = F(n - 1) + 17, когда n ≥ 2 и не делится на 3.
```

Назовите количество значений n на отрезке [1;100000], для которых F(n) равно 43.
Показать ответ

16 (№ 3815) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n < 2,
F(n) = F(n/3) - 1, когда n ≥ 2 и делится на 3,
F(n) = F(n - 1) + 7, когда n ≥ 2 и не делится на 3.
```

Назовите количество значений n на отрезке [1;100000], для которых F(n) равно 35.
Показать ответ

16 (№ 3814) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n < 2,
F(n) = F(n/3) + 1, когда n ≥ 2 и делится на 3,
F(n) = F(n - 2) + 5, когда n ≥ 2 и не делится на 3.
```

Назовите количество значений n на отрезке [1;100000], для которых F(n) равно 55.
Показать ответ

16 (№ 3813) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n < 2,
F(n) = F(n/2) + 1, когда n ≥ 2 и чётное,
F(n) = F(n - 3) + 3, когда n ≥ 2 и нечётное.
```

Назовите количество значений n на отрезке [1;100000], для которых F(n) равно 12.
Показать ответ

16 (№ 3812) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(1) = 1
F(n) = F(n/2) + 1, когда n ≥ 2 и чётное,
F(n) = F(n - 1) + n, когда n ≥ 2 и нечётное.
```

Назовите количество значений n на отрезке [1;100000], для которых F(n) равно 16.
Показать ответ

16 (№ 3720) (А. Богданов) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n < 2,
F(n) = F(n/2) + 1, когда n ≥ 2 и чётное,
F(n) = F(3·n + 1) + 1, когда n ≥ 2 и нечётное.
```

Назовите количество значений n на отрезке [1;100], для которых F(n) определено и больше 100.
Показать ответ

16 (№ 3698) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 5,
F(n) = n + F(n/2 – 3), когда n > 5 и делится на 8,
F(n) = n + F(n + 4) , когда n > 5 и не делится на 8.
```

Назовите максимальное значение n, для которого возможно вычислить F(n).
Показать ответ

16 (№ 3697) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 5,
F(n) = n + F(n / 2 – 1), когда n > 5 и делится на 4,
F(n) = n + F(n + 2) , когда n > 5 и не делится на 4.
```

Назовите максимальное значение n, для которого возможно вычислить F(n).
Показать ответ

16 (№ 3696) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 5,
F(n) = n + F(n/5 + 1), когда n > 5 и делится на 5,
F(n) = n + F(n + 6) , когда n > 5 и не делится на 5.
```

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) определено и больше 1000.
Показать ответ

16 (№ 3695) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 5,
F(n) = n + F(n / 3 + 2), когда n > 5 и делится на 3,
F(n) = n + F(n + 3) , когда n > 5 и не делится на 3.
```

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) определено и больше 1000.
Показать ответ

16 (№ 3694) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 5,
F(n) = n + F(n/3 + 1), когда n > 5 и делится на 3,
F(n) = n + F(n + 3) , когда n > 5 и не делится на 3.
```

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) определено и больше 1000.
Показать ответ

16 (№ 3693) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 1,
F(n) = n + F(n/3 - 1), когда n > 1 и делится на 3,
F(n) = n + F(n + 3) , когда n > 1 и не делится на 3.
```

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) определено и больше 1000.
Показать ответ

16 (№ 3692) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 1,
F(n) = n + F(n / 3), когда n > 1 и делится на 3,
F(n) = n + F(n + 3) , когда n > 1 и не делится на 3.
```

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) определено и больше 100.
Показать ответ

16 (№ 3691) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n ≤ 1,
F(n) = 3 + F(n / 2 - 1), когда n > 1 и чётное,
F(n) = n + F(n + 2) , когда n > 1 и нечётное.
```

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) = 19.
Показать ответ

16 (№ 3690) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 1,
F(n) = 1 + F(n / 2), когда n > 1 и чётное,
F(n) = 1 + F(n + 2) , когда n > 1 и нечётное.
```

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) = 16.
Показать ответ

16 (№ 3493) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n < -100000,
F(n) = F(n-1) + 3·F(n-3) + 2, при n > 10,
F(n) = -F(n-1) для остальных случаев.
```

Чему равно значение F(20)?
Показать ответ

16 (№ 3492) (Е. Джобс) Алгоритмы вычисления функций F(n) и G(n) заданы следующими соотношениями (// – операция деления нацело):

```
F(n) = n, при n < 50,
F(n) = 2·G(50-n//2), при n > 49,
```

```
G(n) = 10, при n > 40,
G(n) = 30 + F(n + 600 // n), при n < 41.
```

Чему равно значение F(80)?
Показать ответ

16 (№ 3491) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = F(n+2) + 2·F(3·n), при n ≤ 70
F(n) = n – 50, при n > 70.
```

Чему равно значение F(40)?
Показать ответ

16 (№ 3490) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 5 при n = 0,
F(n) = 3·F(n–4), если n положительное,
F(n) = F(n+3), если n отрицательное.
```

Чему равно значение F(43)?
Показать ответ

16 (№ 3469) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1 при n = 0
F(n) = 2·F(1–n) + 3·F(n–1) + 2, если n > 0,
F(n) = – F(–n), если n < 0.
```

Чему равна сумма цифр значения F(50)?
Показать ответ

16 (№ 3468) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n – 1 при n < 4
F(n) = n + 2·F(n–1), если n ≥ 4 и кратно 3,
F(n) = F(n–2) + F(n–3), если n ≥ 4 и не кратно 3.
```

Чему равна сумма цифр значения F(25)?
Показать ответ

16 (№ 3467) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n + 1 при n < 3
F(n) = F(n–2) + n – 2, если n ≥ 3 и чётно,
F(n) = F(n+2) + n + 2, если n ≥ 3 и нечётно.
```

Сколько существует чисел n, для которых значение F(n) определено и будет пятизначным?
Показать ответ

16 (№ 3466) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n + 1 при n < 3
F(n) = n + 2·F(n+2), если n ≥ 3 и чётно,
F(n) = F(n–2) + n – 2, если n ≥ 3 и нечётно.
```

Сколько существует чисел n, для которых значение F(n) определено и будет трехзначным?
Показать ответ

16 (№ 3145) (Д.Ф. Муфаззалов) Определите количество различных значений n таких, что n и m – натуральные числа, а значение F(n, m) равно числу 30.

Паскаль	Python	C++

function F(n, m:
integer): integer;
begin
if m == 0 then
F:= 0
else
F:= n + F(n,m-1)
end;
	def F(n,m):
	if m == 0:
	d = 0
	else:
	d = n + F(n,m-1)
	return d
		int F(int n, int m)
		{
		if(m == 0)
		return 0;
		else
		return n+F(n,m-1);
		}

Показать ответ

16 (№ 3144) (Д.Ф. Муфаззалов) Определите количество различных натуральных значений n таких, что значение F(n, 2) находится в диапазоне [100; 1000].

Паскаль	Python	C++

function F(n, m:
integer): integer;
begin
if m = 0 then
F:= 1
	def F(n,m):
	if m == 0:
	d = 1
	else:
		int F(int n, int m)
		{
		if(m == 0)
		return 1;
		else

```
 else
   F:= n*F(n,m-1)
end;
```

```
   d = n*F(n, m-1)
 return d
```

```
  return n*F(n, m-1);
}
```

Показать ответ

16 (№ 3143) (Д.Ф. Муфаззалов) Определите количество различных значений n таких, что n и m – натуральные числа, находящиеся в диапазоне [100; 1000], а значение F(n, m) равно числу 30.

Паскаль
```
function F(n,m:
   integer): integer;
begin
 if m = 0 then
   F:= n
 else
   F:= F(m, n mod m)
end;
```

Python
```
def F(n,m):
 if m == 0:
   return n
 else:
   return F(m, n % m)
```

C++
```
int F(int n; int m)
{
if( m == 0 )
  return n;
else
  return F(m, n%m);
}
```

Показать ответ

16 (№ 3142) (Д.Ф. Муфаззалов, г. Уфа) Определите наименьшее значение суммы n+m такое, что значение F(n, m) больше числа 15 и выполняется условие n ≠ m, n и m – натуральные числа. Запишите в ответе сначала значения n и m, при которых указанная сумма достигается, в порядке неубывания.

Паскаль
```
function F(n, m:
 integer): integer;
begin
 if n > m then
  F:= F(n-m,m)
 else
  if n < m then
    F:= F(n,m-n)
 else
    F:= n;
end;
```

Python
```
def F(n, m):
 if n < m:
  n, m = m, n
 if n != m:
   return F(n-m,m)
 else:
   return n
```

C++
```
int F(int n, int m)
{
 if( n > m )
   return F(n-m,m);
 else
   if( n < m )
     return F(m-n,n);
   else
     return n;
}
```

Показать ответ

16 (№ 3141) (Д.Ф. Муфаззалов) Определите наименьшее число n такое, что при вызове F(n) второе выведенное число будет больше числа 51. Запишите в ответе сначала найденное значение n, а затем через пробел – соответствующее значение F(n).

Паскаль
```
function f(n:
    integer): integer;
var d:integer;
begin
 writeln(N);
 if n > 0 then begin
   d := n mod 10 +
        F(n div 10);
   writeln( d );
   F := d
 end
 else F:= 0;
end;
```

Python
```
def F(n):
  print( n )
  if n > 0:
    d = (n%10 + F(n//10))
    print(d)
    return d
  else:
    return 0
```

C++
```
int F(int n)
{
cout << n << endl;
if( n ) {
  int d = n%10
          + F(n/10);
  cout << d << endl;
  return d;
  }
else
  return 0;
}
```

Показать ответ

16 (№ 3140) (Д.Ф. Муфаззалов) Определите наименьшее значение n такое, что последнее выведенное число при вызове F(n) будет больше числа 32. Запишите в ответе сначала найденное значение n, а затем через пробел – соответствующее значение F(n).

Паскаль
```
function F(n:
  integer): integer;
var d:integer;
begin
 writeln(N);
 if n > 0 then begin
   d := n mod 10+
        F(n div 10);
   writeln(d);
   F := d
 end
 else F:= 0;
end;
```

Python
```
def F(n):
  print(n)
  if n > 0:
    d = n%10 + F(n//10)
    print(d)
    return d
  else:
    return 0
```

C++
```
int F(int n)
{
cout << n << endl;
if (n){
  int d = n % 10
          + F(n/10);
  cout << d << endl;
  return d;
  }
else return 0;
}
```

Показать ответ

16 (№ 3139) (Д.Ф. Муфаззалов) Определите наибольшее трехзначное значение n, при котором значение F(n), будет больше числа 7. Запишите в ответе сначала найденное значение n, а затем через пробел –

соответствующее значение F(n).

Паскаль	Python	C++

function F(n:
  integer): integer;
var m,d: byte;
begin
 if n < 10 then F:=n
 else begin
  m:= F(n div 10);
  d:= m mod 10;
  if m < d then F:=d
  else F := m
 end
end;
	def F(n):
	  if n < 10:
	  return n
	  else:
	  m = F(n//10)
	  d = m%10;
	  if m < d:
	  return d
	  else:
	  return m
		int F(int n)
		{
		if(n < 10)
		  return n;
		else {
		 int m = F(n/10),
		  d = m%10;
		 if(m < d)
		  return d;
		 else
		  return m;
		  }
		}

Показать ответ

16 (№ 3138) (Д.Ф. Муфаззалов) Определите наименьшее значение n, при котором значение F(n), будет больше числа 320. Запишите в ответе сначала найденное значение n, а затем через пробел – соответствующее значение F(n).

Паскаль	Python	C++

function F
(n: integer): integer;
begin
 if n > 0 then
  F:= n mod 10*
  F(n div 10)
  else
  F:= 1;
end;
	def F(n):
	  if n>0:
	  return n%10*F(n//10)
	  else:
	  return 1
		int F(int n)
		{
		if(n)
		  return n%10*F(n/10);
		else
		  return 1;
		}

Показать ответ

16 (№ 3137) Определите наименьшее значение n, при котором сумма чисел, которые будут выведены при вызове F(n), будет больше 3200000. Запишите в ответе сначала найденное значение n, а затем через пробел – соответствующую сумму выведенных чисел.

Паскаль	Python	C++

procedure F(n: integer);
begin
  writeln(n*n);
  if n > 1 then begin
  writeln(2*n+1);
  F(n-2);
  F(n div 3);
  end;
end;
	def F(n):
	  print(n*n)
	  if n > 1:
	  print(2*n+1)
	  F(n-2)
	  F(n//3)
		void F(int n)
		{
		  cout << n*n << endl;
		  if(n > 1) {
		  cout << 2*n+1 << endl;
		  F(n-2);
		  F(n/3);
		  }
		}

Показать ответ

16 (№ 3136) Определите наименьшее значение n, при котором сумма чисел, которые будут выведены при вызове F(n), будет больше 3200000. Запишите в ответе сначала найденное значение n, а затем через пробел – соответствующую сумму выведенных чисел.

Паскаль	Python	C++

procedure F(n: integer);
begin
  writeln(n-5);
  if n > 1 then begin
  writeln(n+8);
  F(n-2);
  F(n-3);
  end;
end;
	def F(n):
	  print(n-5)
	  if n > 1:
	  print(n+8)
	  F(n-2)
	  F(n-3)
		void F(int n)
		{
		  cout << n-5 << endl;
		  if(n > 1) {
		  cout << n+8 << endl;
		  F(n-2);
		  F(n-3);
		  }
		}

Показать ответ

16 (№ 3135) Определите наименьшее значение n, при котором сумма чисел, которые будут выведены при вызове F(n), будет больше 5000000. Запишите в ответе сначала найденное значение n, а затем через пробел – соответствующую сумму выведенных чисел.

Паскаль	Python	C++

procedure F(n: integer);
begin
  writeln(2*n+1);
  if n > 1 then begin
  writeln(3*n-8);
  F(n-1);
  F(n-4);
  end;
end;
	def F(n):
	  print(2*n+1)
	  if n > 1:
	  print(3*n-8)
	  F(n-1)
	  F(n-4)
		void F(int n)
		{
		  cout << 2*n+1 << endl;
		  if(n > 1) {
		  cout << 3*n-8
		  << endl;
		  F(n-1);
		  F(n-4);
		  }
		}

Показать ответ

16 (№ 3134) Определите наименьшее значение n, при котором сумма чисел, которые будут выведены при вызове F(n), будет больше 1000000. Запишите в ответе сначала найденное значение n, а затем через пробел – соответствующую сумму выведенных чисел.

Паскаль	Python	C++

procedure F(n: integer);
begin
  writeln(n+1);
  if n > 1 then begin
  writeln(2*n);
  F(n-1);
  F(n-3);
  end;
end;
	def F(n):
	  print(n+1)
	  if n > 1:
	  print(2*n)
	  F(n-1)
	  F(n-3)
		void F(int n)
		{
		  cout << n+1 << endl;
		  if(n > 1) {
		  cout << 2*n << endl;
		  F(n-1);
		  F(n-3);
		  }
		}

Показать ответ

16 (№ 3133) Определите наименьшее значение n, при котором сумма чисел, которые будут выведены при вызове F(n), будет больше 1000000. Запишите в ответе сначала найденное значение n, а затем через пробел – соответствующую сумму выведенных чисел.

Паскаль	Python	C++

procedure F(n: integer);
begin
  writeln(n+1);
  if n > 1 then begin
  writeln(n+5);
  F(n-1);
  F(n-2);
  end;
end;
	def F(n):
	  print(n+1)
	  if n > 1:
	  print(n+5)
	  F(n-1)
	  F(n-2)
		void F(int n)
		{
		  cout << n+1 << endl;
		  if(n > 1) {
		  cout << n+5 << endl;
		  F(n-1);
		  F(n-2);
		  }
		}

Показать ответ

16 (№ 3132) Определите, сколько символов * выведет эта процедура при вызове F(140):

Паскаль	Python	C++

procedure F(n: integer);
begin
  write('*');
  if n >= 1 then begin
  write('*');
  F(n-1);
  F(n div 2);
  end;
end;
	def F(n):
	  print('*')
	  if n >= 1:
	  print('*')
	  F(n-1)
	  F(n//2)
		void F(int n)
		{
		  cout << '*';
		  if(n >= 1) {
		  cout << '*';
		  F(n-1);
		  F(n/2);
		  }
		}

Показать ответ

16 (№ 3131) Определите, сколько символов * выведет эта процедура при вызове F(280):

Паскаль	Python	C++

procedure F(n: integer);
begin
  write('*');
  if n >= 1 then begin
  write('*');
  F(n-1);
  F(n div 3);
  write('*');
  end;
end;
	def F(n):
	  print('*')
	  if n >= 1:
	  print('*')
	  F(n-1)
	  F(n//3)
	  print('*')
		void F(int n)
		{
		  cout << '*';
		  if(n >= 1) {
		  cout << '*';
		  F(n-1);
		  F(n/3);
		  cout << '*';
		  }
		}

Показать ответ

16 (№ 3130) Определите, сколько символов * выведет эта процедура при вызове F(40):

Паскаль	Python	C++

procedure F(n: integer);
begin
  write('*');
  if n >= 1 then begin
  write('*');
  F(n-1);
  F(n-3);
  write('*');
  end;
end;
	def F(n):
	  print('*')
	  if n >= 1:
	  print('*')
	  F(n-1)
	  F(n-3)
	  print('*')
		void F(int n)
		{
		  cout << '*';
		  if(n >= 1) {
		  cout << '*';
		  F(n-1);
		  F(n-3);
		  cout << '*';
		  }
		}

Показать ответ

16 (№ 3129) Определите, сколько символов * выведет эта процедура при вызове F(35):

Паскаль	Python	C++

```
procedure F( n: integer );
begin
  write('*');
  if n >= 1 then begin
    write('*');
    F(n-1);
    F(n-2);
    write('*');
  end;
end;
```

```
def F( n ):
  print("*")
  if n >= 1:
    print("*")
    F(n-1)
    F(n-2)
    print("*")
```

```
void F( int n )
{
  cout << '*';
  if( n >= 1 ) {
    cout << '*';
    F(n-1);
    F(n-2);
    cout << '*';
    }
}
```

Показать ответ

16 (№ 3128) Определите, сколько символов * выведет эта процедура при вызове F(28):

Паскаль	Python	C++

`procedure F( n: integer );`
`begin`
`  write('*');`
`  if n >= 1 then begin`
`  write('*');`
`  F(n-1);`
`  F(n-2);`
`  end;`
`end;`
	`def F( n ):`
	`  print("*")`
	`  if n >= 1:`
	`  print("*")`
	`  F(n-1)`
	`  F(n-2)`
		`void F( int n )`
		`{`
		`  cout << '*';`
		`  if( n >= 1 ) {`
		`  cout << '*';`
		`  F(n-1);`
		`  F(n-2);`
		`  }`
		`}`

Показать ответ

16 (№ 3127) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(1) = G(1) = 1
F(n) = 3·F(n–1) + G(n–1) – n + 5, если n > 1
G(n) = F(n–1) + 3·G(n–1) – 3·n, если n > 1

Чему равно значение F(14) + G(14)?

Показать ответ

16 (№ 3126) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(1) = G(1) = 1
F(n) = 2·F(n–1) + G(n–1) – 2n, если n > 1
G(n) = F(n–1) +2·G(n–1) + n, если n > 1

Чему равно значение F(14) + G(14)?

Показать ответ

16 (№ 3125) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(1) = G(1) = 1
F(n) = 2·F(n–1) + G(n–1) – 2, если n > 1
G(n) = F(n–1) + 2·G(n–1), если n > 1

Чему равно значение F(14) + G(14)?

Показать ответ

16 (№ 3124) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = n + 3 при n < 3
F(n) = (n + 2)·F(n–4), если n ≥ 3 и делится на 3,
F(n) = n + F(n–1) + 2·F(n–2), если n ≥ 3 и не делится на 3.

Чему равно значение функции F(20)?

Показать ответ

16 (№ 3123) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = 1 + 2·n при n < 5
F(n) = 2·(n + 1)·F(n–2), если n ≥ 5 и делится на 3,
F(n) = 2·n + 1 + F(n–1) + 2·F(n–2), если n ≥ 5 и не делится на 3.

Чему равно значение функции F(15)?

Показать ответ

16 (№ 3122) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = 5–n при n < 5
F(n) = 4·(n – 5)·F(n–5), если n ≥ 5 и делится на 3,
F(n) = 3·n + 2·F(n–1) + F(n–2), если n ≥ 5 и не делится на 3.

Чему равно значение функции F(20)?

Показать ответ

16 (№ 3121) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = −n при n < 0
F(n) = 2·n + 1 +  F(n−3), если n ≥ 0 и чётно,
F(n) = 4·n + 2·F(n−4), если n ≥ 0 и нечётно.
```

Чему равно значение функции F(33)?
Показать ответ

16 (№ 3120) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 2·n при n < 3
F(n) = 3·n + 5 +  F(n−2), если n ≥ 3 и чётно,
F(n) = n + 2·F(n−6), если n ≥ 3 и нечётно.
```

Чему равно значение функции F(61)?
Показать ответ

16 (№ 3119) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n при n < 1
F(n) = n + 3·F(n−3), если n ≥ 1 и чётно,
F(n) = 5·n + 2·F(n−5), если n ≥ 1 и нечётно.
```

Чему равно значение функции F(30)?
Показать ответ

16 (№ 3118) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1 при n = 1
F(n) = 2·F(n−1), если n > 1 и чётно,
F(n) = 5·n + F(n−2), если n > 1 и нечётно.
```

Чему равно значение функции F(64)?
Показать ответ

16 (№ 3117) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 2·n − 5 при n > 12
F(n) = 2·F(n+2) + n − 4, если n ≤ 12
```

Чему равно значение функции F(1)?
Показать ответ

16 (№ 3116) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n − 3 при n > 16
F(n) = 2·F(n+1) + 2·n + 3, если n ≤ 16
```

Чему равно значение функции F(2)?
Показать ответ

16 (№ 3115) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n при n > 18
F(n) = 3·F(n+1) + n + 8, если n ≤ 18
```

Чему равно значение функции F(9)?
Показать ответ

16 (№ 3114) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n при n > 15
F(n) = 2·F(n+1) + 5·n + 2, если n ≤ 15
```

Чему равно значение функции F(2)?
Показать ответ

16 (№ 3113) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 2 при n ≤ 1
F(n) = F(n−1) + F(n−2) + 4·n, если n > 1
```

Чему равно значение функции F(24)?
Показать ответ

16 (№ 3112) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 3 при n ≤ 1
F(n) = F(n−1) + 2·F(n−2) − 5, если n > 1
```

Чему равно значение функции F(22)?

Показать ответ

16 (№ 3111) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 2 при n ≤ 1
F(n) = F(n-1) + F(n-2) + 2·n + 4, если n > 1
```

Чему равно значение функции F(25)?

Показать ответ

16 (№ 3110) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 2 при n = 1
```

$F(n) = F(n-1) + 5 \cdot n^2$, если $n > 1$

Чему равно значение функции F(39)?

Показать ответ

16 (№ 3109) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 3 при n = 1
F(n) = 2·F(n-1) - n + 1, если n > 1
```

Чему равно значение функции F(21)?

Показать ответ

16 (№ 3108) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1 при n = 1
F(n) = 2·F(n-1) + n + 3, если n > 1
```

Чему равно значение функции F(19)?

Показать ответ

16 (№ 2289) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n*n + 11, при n ≤ 15
F(n) = F(n//2) + n*n*n - 5*n, при чётных n > 15
F(n) = F(n-1) + 2*n + 3, при нечётных n > 15
```

Здесь // обозначает деление нацело. Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 1000], для которых значение F(n) содержит не менее трёх цифр 6.

Показать ответ

16 (№ 2288) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n + 15, при n ≤ 5
F(n) = F(n//2) + n*n*n - 1, при чётных n > 5
F(n) = F(n-1) + 2*n*n + 1, при нечётных n > 5
```

Здесь // обозначает деление нацело. Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 1000], для которых значение F(n) содержит не менее двух цифр 8.

Показать ответ

16 (№ 2287) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n + 3, при n ≤ 18
F(n) = (n//3)*F(n//3) + n - 12, при n > 18, кратных 3
F(n) = F(n-1) + n*n + 5, при n > 18, не кратных 3
```

Здесь // обозначает деление нацело. Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 800], для которых все цифры значения F(n) чётные.

Показать ответ

16 (№ 2286) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n*n*n + n*n + 1, при n ≤ 13
F(n) = F(n-1) + 2*n*n - 3, при n > 13, кратных 3
F(n) = F(n-2) + 3*n + 6, при n > 13, не кратных 3
```

Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 1000], для которых все цифры значения F(n) нечётные.

Показать ответ

16 (№ 2285) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 2*n*n + 4*n + 3, при n ≤ 15
F(n) = F(n-1) + n*n + 3, при n > 15, кратных 3
F(n) = F(n-2) + n - 6, при n > 15, не кратных 3
```

Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 1000], для которых все цифры значения F(n) нечётные.
Показать ответ

16 (№ 2284) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n*n + 3*n + 9, при n ≤ 15
F(n) = F(n-1) + n - 2, при n > 15, кратных 3
F(n) = F(n-2) + n + 2, при n > 15, не кратных 3
```

Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 1000], для которых все цифры значения F(n) чётные.
Показать ответ

16 (№ 2283) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n*n + 4*n + 3, при n > 25
F(n) = F(n+1) + 2*F(n+4), при n ≤ 25, кратных 3
F(n) = F(n+2) + 3*F(n+5), при n ≤ 25, не кратных 3
```

Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 1000], для которых сумма цифр значения F(n) равна 24.
Показать ответ

16 (№ 2282) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n*n + 5*n + 4, при n > 30
F(n) = F(n+1) + 3*F(n+4), при чётных n ≤ 30
F(n) = 2*F(n+2) + F(n+5), при нечётных n ≤ 30
```

Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 1000], для которых сумма цифр значения F(n) равна 27.
Показать ответ

16 (№ 2281) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n*n + 3*n + 5, при n > 30
F(n) = 2*F(n+1) + F(n+4), при чётных n ≤ 30
F(n) = F(n+2) + 3*F(n+5), при нечётных n ≤ 30
```

Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 1000], для которых значение F(n) содержит не менее двух значащих цифр 0 (в любых разрядах).
Показать ответ

16 (№ 2280) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n*n + 2*n + 1, при n > 25
F(n) = 2*F(n+1) + F(n+3), при чётных n ≤ 25
F(n) = F(n+2) + 3*F(n+5), при нечётных n ≤ 25
```

Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 1000], для которых значение F(n) не содержит цифру 0.
Показать ответ

16 (№ 2279) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n*n*n + n, при n > 20
F(n) = 3*F(n+1) + F(n+3), при чётных n ≤ 20
F(n) = F(n+2) + 2*F(n+3), при нечётных n ≤ 20
```

Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 1000], для которых значение F(n) не содержит цифру 1.
Показать ответ

16 (№ 2278) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 2*n*n*n + 1, при n > 25
F(n) = F(n+2) + 2*F(n+3), при n ≤ 25
```

Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 1000], для которых значение F(n) кратно 11.
Показать ответ

16 (№ 2277) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 2*n*n*n + n*n, при n > 25
F(n) = F(n+2) + 2*F(n+3), при n ≤ 25
```

Определите сумму цифр значения F(2).

Показать ответ

16 (№ 2276) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n*n - 5, при n > 15
F(n) = n*F(n+2) + n + F(n+3), при n ≤ 15
```

Определите сумму цифр значения F(1).

Показать ответ

16 (№ 2275) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n ≤ 1
F(n) = n + F(n-1), при чётном n > 1;
F(n) = n*n + F(n-2), при нечётном n > 1;
```

Определите значение F(80).

Показать ответ

16 (№ 2274) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n ≤ 1
F(n) = n + F(n-1), при чётном n > 1;
F(n) = n*n + F(n-2), при нечётном n > 1;
```

Определите значение F(80).

Показать ответ

16 (№ 2273) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = 1, при n ≤ 1
F(n) = n*F(n-1), при чётном n > 1;
F(n) = n + F(n-2), при нечётном n > 1;
```

Определите значение F(84).

Показать ответ

16 (№ 2272) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 3
при n > 3:
  F(n) = n + 3 + F(n-1), при чётном n;
  F(n) = n*n + F(n-2), при нечётном n;
```

Определите количество натуральных значений n на отрезке [1; 1000], при которых F(n) кратно 7.

Показать ответ

16 (№ 2271) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 3
при n > 3:
  F(n) = 2*n + F(n-1), при чётном n;
  F(n) = n*n + F(n-2), при нечётном n;
```

Определите количество натуральных значений n на отрезке [1; 100], при которых F(n) кратно 3.

Показать ответ

16 (№ 2270) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 3
при n > 3:
  F(n) = n + F(n-1), при чётном n;
  F(n) = n*n + F(n-2), при нечётном n;
```

Определите количество натуральных значений n, при которых F(n) меньше, чем 10^8.

Показать ответ

16 (№ 2269) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 3
при n > 3:
  F(n) = F(n-1) + 2*F(n/2), при чётном n;
  F(n) = F(n-1) + F(n-3), при нечётном n;
```

Определите количество натуральных значений n, при которых F(n) меньше, чем 10^8.

Показать ответ

16 (№ 2268) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n, при n ≤ 3
при n > 3:
  F(n) = 2*n*n + F(n-1), при чётном n;
  F(n) = n*n*n + n + F(n-1), при нечётном n;
```

Определите количество натуральных значений n, при которых F(n) меньше, чем 10^7.
Показать ответ

16 (№ 2267) (К. Амеличев) Алгоритм вычисления функции F(n) задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n при n ≤ 10;
F(n) = n // 4 + F(n-10)  при 10 < n ≤ 36;
F(n) = 2·F(n-5) при n > 36
```

Здесь // обозначает деление нацело. Чему равно значение величины F(100)?
Показать ответ

16 (№ 2266) (К. Амеличев) Алгоритм вычисления функции F(n) задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n при n ≤ 3
при n > 3:
  F(n) = n*n*n + F(n-1), если n делится на 3
  F(n) = 4 + F(n//3), если n = 3k + 1
  F(n) = n*n + F(n-2), если n = 3k + 2
```

Здесь // обозначает деление нацело. Чему равно значение величины F(100)?
Показать ответ

16 (№ 2265) (К. Амеличев) Алгоритм вычисления функции F(n) задан следующими соотношениями:

```
F(n) = n при n ≤ 3;
F(n) = n // 4 + F(n-3)  при 3 < n ≤ 32;
F(n) = 2·F(n-5) при n > 32
```

Здесь // обозначает деление нацело. Чему равно значение величины F(100)?
Показать ответ

16 (№ 2264) Алгоритм вычисления значений функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(1) = 1; G(1) = 1;
F(n) = F(n-1) + 3·G(n-1), при n >=2
G(n) = F(n-1) - 2·G(n-1), при n >=2
```

Чему равна сумма цифр значения F(18)?
Показать ответ

16 (№ 2263) Алгоритм вычисления значений функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(1) = 1; G(1) = 1;
F(n) = F(n-1) - 2·G(n-1), при n >=2
G(n) = F(n-1) + G(n-1) + n, при n >=2
```

Чему равна сумма цифр величины G(36)?
Показать ответ

16 (№ 2262) Алгоритм вычисления значений функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(1) = 1; G(1) = 1;
F(n) = F(n-1) - n·G(n-1), при n >=2
G(n) = F(n-1) + 2·G(n-1), при n >=2
```

Чему равно значение величины G(18)?
Показать ответ

16 (№ 243) Функция F(n), где n – натуральное число, задана следующим образом:

Паскаль
```
function F(n: integer):
              integer;
begin
  if n < 5 then
    F := F(n + 1) +
         F(n + 2) +
         F(n + 3)
  else
    F := n;
end;
```

Python
```
def F(n):
  if n < 5:
    return F(n + 1) + \
           F(n + 2) + \
           F(n + 3)
  else:
    return n
```

Си
```
int F(int n) {
 if (n < 5)
   return F(n + 1) +
          F(n + 2) +
          F(n + 3);
 else
   return n;
}
```

Чему будет равно значение, вычисленное алгоритмом при выполнении вызова F(2)?
Показать ответ

16 (№ 242) Функция F(n), где n – натуральное число, задана следующим образом:

Паскаль
```
function F(n: integer):
              integer;
```

Python
```
def F(n):
  if n < 5:
```

Си
```
int F(int n) {
 if (n < 5)
```

```
begin
  if n < 5 then
    F := F(3*n) +
         F(n + 3) +
         F(n + 1)
  else
    F := n div 2;
end;
```

```
  return F(3*n) + \
         F(n + 3) + \
         F(n + 1)
else:
  return n // 2
```

```
 return F(3*n) +
        F(n + 3) +
        F(n + 1);
else
  return n / 2;
}
```

Чему будет равно значение, вычисленное алгоритмом при выполнении вызова F(2)?
Показать ответ

16 (№ 241) Функция F(n), где n – натуральное число, задана следующим образом:

Паскаль	Python	Си

`function F(n: integer): integer;`
`begin`
`  if n < 5 then`
`    F := F(n+3) +`
`         F(2*n) +`
`         F(3*n div 2)`
`  else`
`    F := n + 2;`
`end;`
	`def F(n):`
	`  if n < 5:`
	`    return F(n+3) + \`
	`           F(2*n) + \`
	`           F(3*n // 2)`
	`  else:`
	`    return n + 2`
		`int F(int n) {`
		` if (n < 5)`
		`   return F(n+3) +`
		`          F(2*n) +`
		`          F(3*n / 2);`
		` else`
		`   return n + 2;`
		`}`

Чему будет равно значение, вычисленное алгоритмом при выполнении вызова F(3)?
Показать ответ

16 (№ 240) Функция F(n), где n – натуральное число, задана следующим образом:

Паскаль	Python	Си

`function F(n: integer): integer;`
`begin`
`  if n < 6 then`
`    F := n +`
`         F(n+3)*F(2*n)`
`  else`
`    F := 2*n;`
`end;`
	`def F(n):`
	`  if n < 6:`
	`    return n + \`
	`           F(n+3)*F(2*n)`
	`  else:`
	`    return 2*n`
		`int F(int n) {`
		` if (n < 6)`
		`   return n +`
		`          F(n+3)*F(2*n);`
		` else`
		`   return 2*n;`
		`}`

Чему будет равно значение, вычисленное алгоритмом при выполнении вызова F(3)?
Показать ответ

16 (№ 239) Функция F(n), где n – целое число, задана следующим образом:

Паскаль	Python	Си

`function F(n: integer): integer;`
`begin`
`  if n > 1 then`
`    F := 2*n +`
`         F(n-2)+F(n-3)`
`  else`
`    F := n + 5;`
`end;`
	`def F(n):`
	`  if n > 1:`
	`    return 2*n + \`
	`           F(n-2)+F(n-3)`
	`  else:`
	`    return n + 5`
		`int F(int n) {`
		` if (n > 1)`
		`   return 2*n +`
		`          F(n-2)+F(n-3);`
		` else`
		`   return n + 5;`
		`}`

Чему будет равно значение, вычисленное алгоритмом при выполнении вызова F(6)?
Показать ответ

16 (№ 238) Ниже записаны две рекурсивные функции (процедуры): F и G.Сколько символов «звёздочка» будет напечатано на экране при выполнении вызова F(13)?

Паскаль	Python	Си

`procedure F(n: integer);`
`begin`
`  if n > 0 then`
`    G(n - 1);`
`end;`
`procedure G(n: integer);`
`begin`
`  writeln('*');`
`  if n > 1 then begin`
`    writeln('*');`
`    F(n - 2);`
`  end;`
`end;`
	`def F(n):`
	`  if n > 0:`
	`    G(n - 1)`
	`def G(n):`
	`  print("*")`
	`  if n > 1:`
	`    print("*")`
	`    F(n - 2)`
		`void F(int n) {`
		`  if (n > 0) G(n - 1);`
		`}`
		`void G(int n) {`
		`  printf("*");`
		`  if (n > 1) {`
		`    printf("*");`
		`    F(n - 2);`
		`  }`
		`}`

Показать ответ

16 (№ 237) Ниже записаны две рекурсивные функции (процедуры): F и G.Сколько символов «звёздочка» будет напечатано на экране при выполнении вызова F(13)?

Паскаль	Python	Си

```
procedure F(n: integer);
begin
  writeln('*');
  if n > 0 then
    G(n - 1);
end;
procedure G(n: integer);
begin
  writeln('*');
  if n > 1 then
    F(n - 2);
end;
```

```
def F(n):
  print("*")
  if n > 0:
    G(n - 1)
def G(n):
  print("*")
  if n > 1:
    F(n - 2)
```

```
void F(int n) {
  printf("*");
  if (n > 0) G(n - 1);
}
void G(int n) {
  printf("*");
  if (n > 1) F(n - 2);
}
```

Показать ответ

16 (№ 236) Ниже записаны две рекурсивные функции (процедуры): F и G.Сколько символов «звёздочка» будет напечатано на экране при выполнении вызова F(12)?

Паскаль

```
procedure F(n: integer);
begin
  writeln('*');
  if n > 0 then begin
    writeln('*');
    G(n - 1);
  end;
end;
procedure G(n: integer);
begin
  writeln('*');
  if n > 1 then
    F(n - 2);
end;
```

Python

```
def F(n):
  print("*")
  if n > 0:
    print("*")
    G(n - 1)
def G(n):
  print("*")
  if n > 1:
    F(n - 2)
```

Си

```
void F(int n) {
  printf("*");
  if (n > 0) {
    printf("*");
    G(n - 1);
  }
}
void G(int n) {
  printf("*");
  if (n > 1) F(n - 2);
}
```

Показать ответ

16 (№ 235) Ниже записаны две рекурсивные функции (процедуры): F и G.Сколько символов «звёздочка» будет напечатано на экране при выполнении вызова F(12)?

Паскаль

```
procedure F(n: integer);
begin
  writeln('*');
  if n > 0 then begin
    writeln('*');
    G(n - 1);
  end;
end;
procedure G(n: integer);
begin
  writeln('*');
  if n > 1 then begin
    writeln('*');
    F(n - 2);
  end;
end;
```

Python

```
def F(n):
  print("*")
  if n > 0:
    print("*")
    G(n - 1)
def G(n):
  print("*")
  if n > 1:
    print("*")
    F(n - 2)
```

Си

```
void F(int n) {
  printf("*");
  if (n > 0) {
    printf("*");
    G(n - 1);
  }
}
void G(int n) {
  printf("*");
  if (n > 1) {
    printf("*");
    F(n - 2);
  }
}
```

Показать ответ

16 (№ 234) Функция F(n), где n – натуральное число, задана следующим образом:

Паскаль

```
function F(n: integer):
             integer;
begin
  if n > 2 then
    F := F(n-1)+
         F(n-2)+F(n-3)
  else
    F := n;
end;
```

Python

```
def F(n):
  if n > 2:
    return F(n-1)+ \
           F(n-2)+F(n-3)
  else:
    return n
```

Си

```
int F(int n) {
 if (n > 2)
   return F(n-1)+
          F(n-2)+F(n-3);
 else
   return n;
}
```

Чему будет равно значение, вычисленное алгоритмом при выполнении вызова F(6)?
Показать ответ

16 (№ 233) Ниже записаны две рекурсивные функции (процедуры): F и G.Сколько символов «звёздочка» будет напечатано на экране при выполнении вызова F(11)?

Паскаль

```
procedure F(n: integer);
begin
  if n > 0 then G(n - 1);
end;
procedure G(n: integer);
begin
  writeln('*');
```

Python

```
def F(n):
  if n > 0: G(n - 1)
def G(n):
  print("*")
  if n > 1: F(n - 3)
```

Си

```
void F(int n) {
  if (n > 0) G(n - 1);
}
void G(int n) {
  printf("*");
  if (n > 1) F(n - 3);
}
```

```
  if n > 1 then F(n - 3);
end;
```

Показать ответ

16 (№ 232) Ниже записаны две рекурсивные функции (процедуры): F и G. Чему будет равно значение, вычисленное при выполнении вызова F(7)?

Паскаль	Python	Си

`function F(n: integer): integer;`
`begin`
`  if n > 2 then`
`  F := F(n-1) + G(n-2)`
`  else`
`  F := 1;`
`end;`
`function G(n: integer): integer;`
`begin`
`  if n > 2 then`
`  G := G(n-1) + F(n-2)`
`  else`
`  G := 1;`
`end;`
	`def F(n):`
	`  if n > 2:`
	`  return F(n-1) + G(n-2)`
	`  else:`
	`  return 1`
	`def G(n):`
	`  if n > 2:`
	`  return G(n-1) + F(n-2)`
	`  else:`
	`  return 1`
		`int F(int n) {`
		`  if (n > 2)`
		`  return F(n-1) + G(n-2);`
		`  else`
		`  return 1;`
		`}`
		`int G(int n) {`
		`  if (n > 2)`
		`  return G(n-1) + F(n-2);`
		`  else`
		`  return 1;`
		`}`

Показать ответ

16 (№ 231) Ниже записаны две рекурсивные функции (процедуры): F и G. Чему будет равно значение, вычисленное при выполнении вызова F(6)?

Паскаль	Python	Си

`function F(n: integer): integer;`
`begin`
`  if n > 2 then`
`  F := F(n-1) + G(n-2)`
`  else`
`  F := n;`
`end;`
`function G(n: integer): integer;`
`begin`
`  if n > 2 then`
`  G := G(n-1) + F(n-2)`
`  else`
`  G := n+1;`
`end;`
	`def F(n):`
	`  if n > 2:`
	`  return F(n-1) + G(n-2)`
	`  else:`
	`  return n`
	`def G(n):`
	`  if n > 2:`
	`  return G(n-1) + F(n-2)`
	`  else:`
	`  return n+1`
		`int F(int n) {`
		`  if (n > 2)`
		`  return F(n-1) + G(n-2);`
		`  else`
		`  return n;`
		`}`
		`int G(int n) {`
		`  if (n > 2)`
		`  return G(n-1) + F(n-2);`
		`  else`
		`  return n+1;`
		`}`

Показать ответ

16 (№ 230) Ниже записаны две рекурсивные функции (процедуры): F и G.Сколько символов «звёздочка» будет напечатано на экране при выполнении вызова F(11)?

Паскаль	Python	Си

`procedure F(n: integer);`
`begin`
`  if n > 0 then G(n - 1);`
`end;`
`procedure G(n: integer);`
`begin`
`  writeln('*');`
`  if n > 1 then F(n - 2);`
`end;`
	`def F(n):`
	`  if n > 0: G(n - 1)`
	`def G(n):`
	`  print("*")`
	`  if n > 1: F(n - 2)`
		`void F(int n) {`
		`  if (n > 0) G(n - 1);`
		`}`
		`void G(int n) {`
		`  printf("*");`
		`  if (n > 1) F(n - 2);`
		`}`

Показать ответ

16 (№ 229) Процедура F(n), где n – натуральное число, задана следующим образом:

Паскаль	Python	Си

`procedure F(n: integer);`
`begin`
`  writeln(n);`
`  if n < 5 then begin`
`  F(n + 1);`
`  F(n + 3)`
`  end`
`end;`
	`def F(n):`
	`  print(n)`
	`  if n < 5:`
	`  F(n + 1)`
	`  F(n + 3)`
		`void F(int n) {`
		`  printf(”%dn”,n);`
		`  if (n < 5 ) {`
		`  F(n + 1);`
		`  F(n + 3);`
		`  }`
		`}`

Найдите сумму чисел, которые будут выведены при вызове F(1).
Показать ответ

16 (№ 228) Процедура F(n), где n – натуральное число, задана следующим образом:

Паскаль	Python	Си

`procedure F(n: integer);`
`begin`
`  writeln('*');`
`  if n > 0 then begin`
`  F(n-2);`
`  F(n div 2)`
	`def F(n):`
	`  print("*")`
	`  if n > 0:`
	`  F(n-2)`
	`  F(n // 2)`
		`void F(int n) {`
		`  printf(”*”);`
		`  if (n > 0) {`
		`  F(n-2);`
		`  F(n / 2);`

```
  end
end;
```

```
  }
}
```

Сколько звездочек напечатает эта процедура при вызове F(7)?
Показать ответ

16 (№ 227) Процедура F(n), где n – натуральное число, задана следующим образом:

Паскаль
```
procedure F(n: integer);
begin
  writeln(n);
  if n < 6 then begin
    F(n+2);
    F(n*3)
  end
end;
```

Python
```
def F(n):
  print(n)
  if n < 6:
    F(n+2)
    F(n*3)
```

Си
```
void F(int n) {
 printf("%dn",n);
 if (n < 6 ) {
   F(n+2);
   F(n*3);
 }
}
```

Найдите сумму чисел, которые будут выведены при вызове F(1).
Показать ответ

16 (№ 226) Алгоритм вычисления значений функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(1) = 1; G(1) = 1;
F(n) = F(n-1) - 2·G(n-1), при n >=2
G(n) = F(n-1) + 2·G(n-1), при n >=2
```

Чему равно значение величины G(21)?
Показать ответ

16 (№ 225) Процедура F(n), где n – натуральное число, задана следующим образом:

Паскаль
```
procedure F(n: integer);
begin
  if n < 3 then
    write('*')
  else begin
    F(n-1);
    F(n-2);
    F(n-2)
  end;
end;
```

Python
```
def F(n):
  if n < 3:
    print("*")
  else:
    F(n-1)
    F(n-2)
    F(n-2)
```

Си
```
void F(int n) {
  if (n < 3 )
    printf("*");
  else {
    F(n-1);
    F(n-2);
    F(n-2);
  }
}
```

Сколько звездочек напечатает эта процедура при вызове F(6)?
Показать ответ

16 (№ 224) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

```
F(1) = 1
при n > 1:
  F(n) = n*n + F(n-1), при чётном n;
  F(n) = F(n-1) + 2*F(n-2), при нечётном n;
```

Чему равно значение функции F(23)?
Показать ответ

16 (№ 15) Ниже записаны две рекурсивные функции (процедуры): F и G.Сколько символов «звёздочка» будет напечатано на экране при выполнении вызова F(11)?

Паскаль
```
procedure F(n: integer);
begin
  if n > 0 then G(n - 1);
end;
procedure G(n: integer);
begin
  writeln('*');
  if n > 1 then F(n - 3);
end;
```

Python
```
def F(n):
  if n > 0: G(n - 1)
def G(n):
  print("*")
  if n > 1: F(n - 3)
```

Си
```
void F(int n) {
  if (n > 0) G(n - 1);
}
void G(int n) {
  printf("*");
  if (n > 1) F(n - 3);
}
```

Показать ответ

17 сентября 2025

© 2000-2025 К. Поляков
kpolyakov@mail.ru